

Proyecto Final Integrador

Introducción al Desarrollo de Software

El presente proyecto de la materia Introducción al Desarrollo de Software integra todos los temas aprendidos. Los equipos formados entre 6 y 10 alumnos de la materia, deberán aplicar buenas prácticas de programación, utilizar metodologías ágiles para su resolución y deberán participar todos los integrantes del equipo. El desarrollo deberá contemplar Backend, Frontend, Base de datos MySQL, y estar versionado en un repositorio de GitHub.

En esta oportunidad tenemos dos temas para desarrollar y la posibilidad también de desarrollar un tema o idea libre -previa aprobación de la cátedra-.

Ideas de posibles desarrollos:

a- Plataforma web para la administración y control de un curso universitario.

Esta plataforma deberá permitir gestionar en forma completa un curso universitario. El alcance mínimo es el siguiente.

- Manejo de usuarios y registro de actividad (log)
- Todos los endpoints deben tener seguridad.
- ABM de tipos de evaluación (parciales, parcialitos, Trabajos Prácticos, etc)
- ABM de alumnos permitiendo la posibilidad de importar desde un archivo CSV. Los alumnos deben tener un atributo que indique si abandonó la materia.
- ABM de equipos. Los equipos estarán asociados a uno o varios Trabajos Prácticos, estos equipos estarán integrados por “n” alumnos.
- Carga de notas para todos los tipos de evaluación
- Sistema de asistencia, mediante el envío de un QR con un código “dinámico” que esté referenciado al alumno y la fecha que se quiere tomar asistencia. El QR se puede enviar por mail.
- Informes. Creación de dashboard de consultas donde la aplicación pueda listar por pantalla y emitir los siguientes informes.
 - PDF con listado de alumnos, con la posibilidad de filtrar datos a mostrar.
 - PDF con estadísticas de aprobación
 - PDF con listado de equipos
- Es deseable, pero no obligatorio:
 - Sección para la carga de material, que el mismo pueda ser visto en forma pública en la web (sin auth).
 - Otros tipos de informes
 - El proyecto debe estar dockerizado.
 - Acceso mediante usuario y contraseña a alumnos

b- Sitio web gastronómico con reserva.

Creación de un sitio web que ofrezca para el rubro gastronómico, (restaurante, cafetería-bar, comida rápida, etc).

El alcance mínimo del sitio web es el siguiente:

- Frontend con información del lugar, fotos, reseñas, menú con precios, opción de realizar una reserva.
- Se deberá tener un acceso de administrador para realizar los ABM, ver estadísticas y cualquier otra modificación sobre el Front.
- ABM del menú, con imágenes de los platos y restricciones alimenticias
- ABM reseñas. Las mismas son publicadas por los usuarios una vez que acuden al lugar luego de una reserva
- ABM de servicios extras (acceso discapacitados, playa de estacionamiento,
- Reservas. Las mismas se deben hacer en forma ágil, días disponibles -> horario -> cantidad de personas -> confirmación al email. Cuando se hace una reserva se crea un QR con los datos de la misma. Este QR es escaneado en el local cuando se anuncie el comensal.
- El QR de la reserva debe ser enviado por mail y debe tener un botón cancelar, para el caso de que el comensal anule la reserva.
- Se requieren dashboard informativos dentro del rol administrador, donde haya información sobre cantidad de reservas, historial de reservas, usuarios que hayan cancelado la reserva, etc.
- Es deseable, pero no obligatorio
 - Dockerizar el proyecto
 - Hostear el proyecto en pythonanywhere o similar

c- Proyecto a elección.

El mismo deberá tener un Frontend, un Backend, una base de datos MySQL. Debe ser validado por la cátedra, **fecha límite de presentación es el Miércoles 13 de Mayo de 2026.**

Entre los requisitos deberá tener: (Si el proyecto no cumpliera con alguno de estos requisitos, deberá ser validado por el docente).

- Login de usuarios, con distintos roles y vistas dentro de la aplicación
- Dashboard informativos
- Informes en PDFs
- Es deseable, pero no obligatorio
 - Dockerizar el proyecto
 - Hostear el proyecto en pythonanywhere o similar

Para cualquiera de las ideas se deberá tener los siguientes requerimientos.

Requisitos obligatorios:

- Uso de **Github**. Deben compartirlo con el corrector de la cátedra y todos deben participar aportando commits y desarrollo útil.
- Utilización de un tablero Kanban con tareas a desarrollar **Backlog de producto**, utilizando github project o Trello.
- Los hitos a presentar -según las fechas abajo indicadas- deberán entregar valor al cliente.

- **TODOS los integrantes** del equipo deberán realizar commits al repositorio, según vaya avanzando el proyecto. Estos commits deberán estar asociados a una tarea y **en el mensaje del commit se deberá informar claramente qué está realizando o a qué tarea se refiere.**
- **Deberán utilizar ramas de acuerdo a lo aprendido en este curso.**
- Utilizar una base de datos **MySQL con al menos 3 tablas** y **un script de creación/carga.**
- Tener una aplicación **backend** utilizando **Flask** corriendo que se conecte a la base de datos y cualquier otra dependencia. Los endpoints deberán ser realizados utilizando el “verbo” correcto y se utilizará el formato **JSON** para el envío o recibir información.
- Tener una aplicación para el **frontend** utilizando **Flask** que se conecte al backend respetando **RESTful.**
- **Presentación de informe** detallando las principales decisiones de diseño, dificultades encontradas y conclusiones.
- En caso de utilizar dependencias se deberá tener un archivo de init.sh que tenga la instalación de las mismas.

Requisitos generales deseables

- Documentación sobre cada endpoint de la API y ejemplos de uso (pueden utilizar swagger para esto)
- Integrar una app mobile usando únicamente Kivy UI.
- Hostear el proyecto en PythonAnywhere

Hitos del proyecto (entregables)

Las formas de realizar las entregas deberán acordarse con el tutor asignado.

- Miércoles 13/5. Se deberá entregar, hipótesis o supuestos, alcance y un Backlog de producto, mockup del sitio web (pueden usar alguna app online o directamente en un dibujo)
- Miércoles 20/5 Creación del repositorio, listado de servicios/endpoints a utilizar y desarrollados. Tablas SQL a utilizar
- Miércoles 27/5. Templates desarrollados, en base a los mockups entregados.
- Miércoles 3/6. Integración de Front con el Backend
- Lunes 8/6. Entrega funcional de primera versión del Proyecto.
- Miércoles 17/6. **1er entrega del Proyecto Integrador y defensa**
- Lunes 22/6. Defensas y consultas
- Miércoles 24/6. **2da entrega del TP integrador y defensa**

Defensa Oral

La entrega de este Proyecto estará acompañada de una defensa oral tanto grupal como individual. **Esta se considera la instancia más importante de evaluación dentro de la materia.**

Se espera que tanto el alumno como el grupo en su totalidad pueda responder de forma completa las preguntas que llegara a plantear el docente en lo que respecta a la funcionalidad del trabajo, las herramientas provistas por el lenguaje de programación y el diseño del sistema en general.

Documentación Requerida

Para la presentación del proyecto, se pide al equipo la presentación de un informe que contenga.

- Carátula
- Integrantes
- Resumen
- Introducción
- Solución propuesta
- Tecnología utilizada
- Conclusión final

La información volcada en el documento será utilizada por el equipo docente previo a corregir el trabajo por lo cual el alumno puede expresar allí lo que crea conveniente para ayudar en el proceso de corrección.

Condiciones de Aprobación

NO se debe...

- usar variables globales
- usar ciclos infinitos
- escribir código repetido
- entregar un programa que no funcione
- entregar un programa con errores graves
- incumplir con la fecha de entrega

SÍ se debe...

- Evitar que el programa rompa frente a la interacción con el usuario
- modularizar el código
- usar buenas prácticas de programación
- utilizar un repositorio en github
- entregar un programa que cumpla con la funcionalidad completa especificada

Fecha de Entrega

El Proyecto cuenta con 2 fechas de entrega: 17/06/2026 y el 24/06/2026. Ambas tienen hora límite 18:00 hs. **Mientras que la primera fecha tiene posibilidad de recuperación, la segunda no.**

En esta línea, se espera que el grupo entregue el proyecto completo para la primera fecha, y -en caso de recibir correcciones por parte del equipo docente- tendrán posibilidad de realizar una segunda entrega en la segunda fecha. Esta primera instancia de entrega no restará puntos en caso de re-entregar en la segunda fecha. La segunda fecha definirá la nota del trabajo según corresponda.

Es importante saber que la primera entrega debe estar completa y sin errores graves.

Quienes decidan entregar únicamente en la segunda fecha (sin pasar por la primera) no tendrán posibilidad de correcciones intermedias y tendrán una nota final del trabajo según corresponda. Tanto la primera entrega como la segunda deben contener la totalidad de la funcionalidad solicitada, no se aceptarán entregas parciales o trabajos incompletos en ninguna de las fechas.

Importante

La aprobación de este proyecto es condición necesaria (junto con la aprobación del parcial) para regularizar la materia.